Examen de Antenas
Convocatoria julio 2022

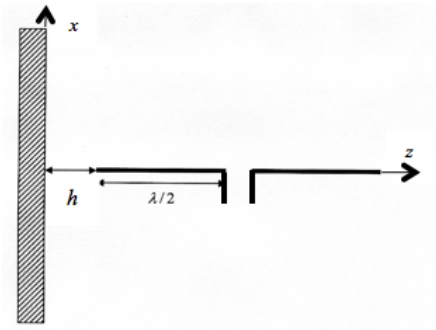
Nombre:

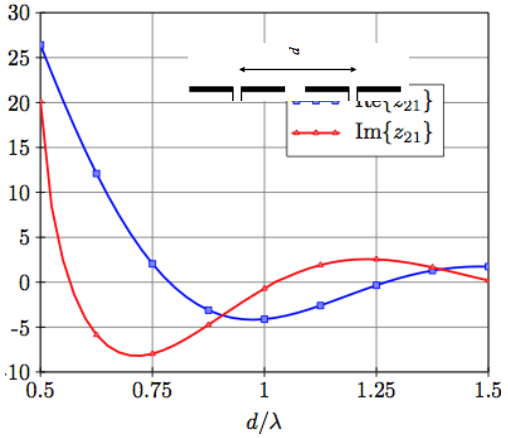
1. Un transmisor situado en tierra emite una señal con una PIRE de 52 dBW a 10 GHz y polarización lineal. Esta señal es recibida por una antena parabólica sin pérdidas óhmicas y polarización circular que está situada en un satélite geoestacionario a 36.000 km de altura. La eficiencia total de la antena parabólica es $\eta_t = 0.9$. Calcular la ganancia que debe tener la antena receptora para que la relación S/N a la salida del receptor sea de 20 dB, sabiendo que la temperatura de antena es $T_a = 290$ K, la figura de ruido del receptor es de 8 dB y el ancho de banda de ruido equivalente es de 1 MHz. Determinar el diámetro mínimo de que debe tener la antena receptora para que se cumplan las especificaciones anteriores.
   Datos:
   Ganancia de la antena parabólica: $D = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_{geom} \eta_t$

(2.5 puntos)

2. Una antena formada por un reflector (plano *xy*) y un dipolo de longitud $l = \lambda/2$ orientado en la dirección *z* y situado a una distancia *h* del plano, tal como se muestra en la figura. Se pide:

a) Determinar h para que la reactancia de entrada de la antena $X_{in} = \mathrm{Im}[Z_{in}]$ sea mínima. Calcular la impedancia de entrada de la antena Z_{in}. (Marcar en la figura el valor de d/h escogido).
b) Hallar el campo eléctrico radiado por la antena.
c) Calcular la directividad de la antena.

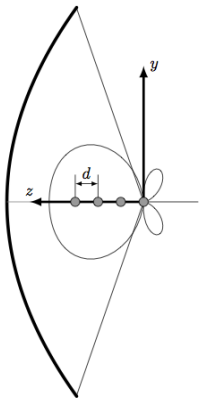




Nota: considerar que la impedancia propia de un dipolo $\lambda/2$ es $73 + j43\ \Omega$

(2.5 puntos)

3. Deseamos construir una agrupación longitudinal uniforme de 4 radiadores isotrópicos separados entre sí una distancia *d* con un máximo de radiación en la dirección positiva del eje *z* y nulos en las direcciones $\theta = 180^\circ$ y $\theta = 90^\circ$.



a) Determinar la relación d/λ para que se cumplan las especificaciones anteriores. Representar de forma aproximada el factor de la agrupación indicando el margen visible.

b) Calcular aproximadamente la relación NLPS y la directividad de la agrupación.

c) Si ahora suponemos que esta agrupación sirve de alimentador de una antena parabólica con relación $f/D_a = 0{,}35$, tal como se muestra en la figura adjunta, calcular el decaimiento en los bordes que se produce considerando que la agrupación está prácticamente centrada en el foco de la parábola.

(3 puntos)

4. El diagrama normalizado de potencia de una antena está dado por

$$t(\theta,\phi) = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{3} \quad \text{o si} \quad \dfrac{2\pi}{3} \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi \le 2\pi \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

Haciendo uso de la síntesis de Fourier, diseñar una agrupación lineal longitudinal de 5 antenas isotrópicas, separadas entre si $\lambda/4$ y situadas a lo largo del eje z, que aproximen el diagrama de radiación anterior.

Nota: Indicar claramente las operaciones que hay que realizar para determinar las corrientes de alimentación de cada antena, pero calcular explícitamente solo las corrientes de las 3 primeras antenas.

(2 puntos)